

測量、密度與實驗變因

理化・物理・國二上建議進度・physics-1・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

測量需記錄數值與單位。密度 = 質量 ÷ 體積，是相同條件下物質的性質之一。公平實驗改變操縱變因、測量應變變因、控制其他重要條件。

拆開理解，再連起來

- 1. 測量需記錄數值與單位。
- 2. 密度 = 質量 ÷ 體積，是相同條件下物質的性質之一。
- 3. 公平實驗改變操縱變因、測量應變變因、控制其他重要條件。

實驗與測量的四項檢查

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
操縱變因	刻意改變的因素	比較材質對吸熱的影響時，材質是操縱變因
應變變因	測量的結果	照射相同時間後的溫度變化
控制變因	其餘可能影響結果的條件保持一致	質量、起始溫度、光源距離
密度	$\rho = m/V$ ，先統一單位	$54\text{ g} / 20\text{ cm}^3 = 2.7\text{ g/cm}^3$ ；密度不是重量

▼ 先遮住講義：我能解釋「測量、密度與實驗變因」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用等體積的兩種材料比較質量，解釋密度差異。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：質量 54 g、體積 20 cm³，密度 = 2.7 g/cm³。物體切半，質量與體積都減半，密度不變。

易錯提醒：重不代表密度大，還要比較體積；重複測量可減少隨機誤差影響。

再學深一點：觀念到解題

密度是質量除以體積，比較不同大小物體時能排除尺寸影響。排水測體積需物體完全浸入且不溶於水、不大量吸水，量筒讀值要平視；測量條件不合適時，套公式仍可能得到錯誤結果。

原創示範題 / 情境任務

金屬塊質量 81 g，放入量筒後水位由 30 mL 升到 60 mL，求密度。

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 物體體積是水位差 60–30 = 30 mL = 30 cm³，不是最後讀值 60。
- 2. 密度 = 81 ÷ 30 = 2.7 g/cm³。

3. 檢查物體完全浸沒、沒有附著大量氣泡，且水未濺出，才能合理使用此體積。

驗算與適用界線

大塊物體較重，不表示密度較大；密度比較需質量與體積一起看。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用等體積的兩種材料比較質量，解釋密度差異。

.....

1. 質量 80 g、體積 10 cm³，密度為？

- A. 0.125
 - B. 8
 - C. 70
 - D. 800
-

2. 同材質實心金屬切成兩半，各半的密度會？

- A. 變一半
 - B. 變兩倍
 - C. 保持相同
 - D. 變零
-

04 答案與回想檢核

1. B $80 \div 10 = 8 \text{ g/cm}^3$ 。

2. C 同條件下質量與體積同比縮小，比值密度不變。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。